

예제 05: 아날로그 센서 모니터링 (Analog Monitor)

본 예제는 **아날로그-디지털 변환기(ADC)** 기능을 사용하여 연속적인 전압 값을 읽는 방법을 다룹니다. 센서 값을 실시간으로 측정하여 **USB 디버그 메시지로** PC에 전송하고, 특정 값 이상일 때 경고를 보내는 로직을 구현합니다.

🎯 학습 목표 (Objective)

- `XM_SetExtPinMode`를 사용하여 핀을 아날로그 모드(`XM_IO_ANALOG`)로 설정하는 방법을 학습합니다.
- ADC Raw 값을 직관적인 **전압(V)** 단위로 변환하여 읽습니다.
- **USB CDC** 기능을 사용하여 PC 터미널로 데이터를 전송하고 모니터링하는 방법을 익힙니다.
- 센서 값에 대한 **임계치(Threshold)** 판단 로직을 구현합니다.

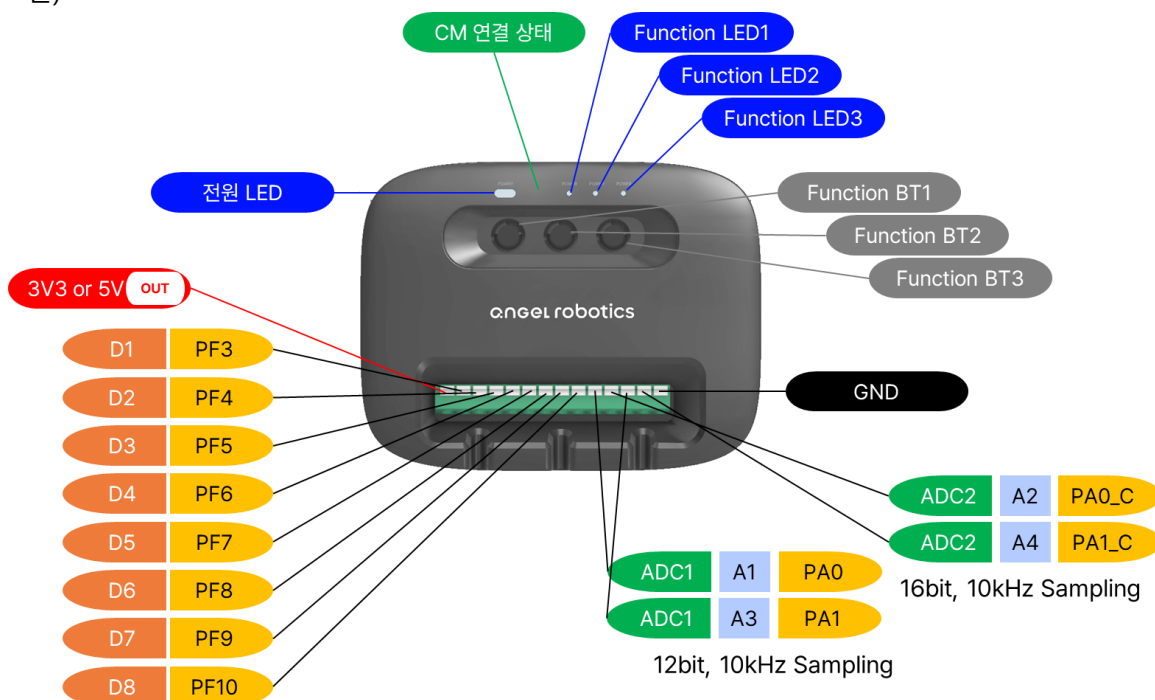
⚙️ 동작 원리 (How it Works)

1. **데이터 수집:** `XM_EXT_ADC_1`에 연결된 센서의 전압을 읽습니다. 내부적으로 0-65535 범위를 0.0V-3.3V로 변환하여 반환합니다.
2. **모니터링:** `XM_SendUsbDebugMessage`와 `sprintf`를 사용하여 측정된 전압 값을 문자열로 만들어 PC로 전송합니다. 통신 부하를 줄이기 위해 100ms마다 한 번씩 전송합니다.
3. **임계치 판단:** 전압이 **2.0V**를 초과하면 내부 LED를 켜서 사용자에게 경고합니다.

🚀 실행 방법 (How to Use)

1. 하드웨어 연결:

- **아날로그 센서(가변저항 등):** 신호선(Vout)을 `XM_EXT_ADC_1`에 연결합니다. (전원은 3.3V, GND 연결)



▲ Figure 1. XM10 Board Overview

2. **PC 연결:** XM10의 USB 포트를 PC에 연결하고 터미널 프로그램(TeraTerm 등)을 엽니다.
 3. 코드를 업로드하고 실행합니다.
 4. **모니터링:** 터미널에 **Sensor: 1.25 V**와 같은 메시지가 출력되는지 확인합니다.
 5. **테스트:** 센서 값을 변화시켜(가변저항 돌리기 등) 2.0V가 넘어가면 보드 내장 LED가 켜지는지 확인합니다.
-

💡 직접 해보기 (Things to Try)

- **임계치 변경:** 코드에서 **2.0f**를 **1.0f**나 **3.0f**로 변경하여 반응 지점을 조절해보세요.
- **조도 센서 활용:** 가변저항 대신 조도 센서(CDS)를 사용하여, 주변이 어두워지면(전압 변화) LED가 켜지게 만들어보세요.